



Chpt.1 Basic Concepts of Probability

第一章 概率论的基本概念

1.1 Introduction



1.1.1 What Is Random Event

必然事件

在某一条条件下必然发生的事件
太阳早晨从东方升起

不可能事件

在某一条条件下肯定不会发生的事件
水在一个标准大气压下 40° 结冰

随机事件

在必然事件与不可能事件之间的事件
抛硬币：结果是正面

1.1 Introduction



Example 1.1.1 产品抽样检查

大批量生产，产品质量可以加以控制，但还是需要检验。
从 N 件产品中任意抽取 n 件，观察不合格产品的数目。

产品抽检

- 一般是非破坏性的检验（也有破坏性的检验）
- 一般是非全面的检验（抽样检验）
- 具有不确定性

1.1 Introduction



Example 1.1.2 网络节点的Down time

Down有一定的随机性，可以用Down Time来描述系统的可靠性 (Reliability)

Level	Availability	Down Time (Min/Year)	
Unmanaged	90%	50,000	(833.3h)
Managed	99%	5,000	(83.3h)
Well Managed	99.9%	500	(8.3h)
High-Availability	99.99%	50	(0.83h)
Fault Tolerant	99.999%	5	
Goal	99.9999%	0.5	(30s)

1.1 Introduction



Example 1.1.3 股票涨跌由什么决定

影响股票涨跌的因素有很多，例如：

- 1) 政策的利空利多；
- 2) 大盘环境的好坏；
- 3) 主力资金的进出；
- 4) 个股基本面的重大变化；
- 5) 个股的历史走势的涨跌情况；
- 6) 个股所属板块整体的涨跌情况；
- 7) 其它未知情况！

1.1 Introduction



1.1.1 What Is Random Event

这类事件事前不可预料，即在相同条件下重复进行观察或试验时，有时出现，有时不出现。

这些事件称之为随机事件或不确定性事件。
这种现象称之为随机现象。

1.1 Introduction

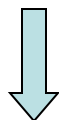


1.1.2 Why to Study

随机现象是普遍存在的，确定性的（必然、不可能）现象是少数的。需要正面对待。

随机现象有其偶然性的一面，也有其必然性的一面。

其必然性表现在大量重复试验或观察中呈现出的固有规律性



规律性： 随机现象的统计规律

研究目标： 寻求随机现象的内在规律

1.1.3 How to Study



如何来研究随机现象？抛开书来谈,途径有两种：

途径1：类似于确定性现象那样，寻求事务之间的因果关系，最理想的是1-1对应关系（如函数可逆、矩阵可逆）。

寻求随机事件发生的条件几乎是不可能的，它是由大量的随机因素支配的。

途径2：不去寻求导致事件发生的确切条件，而是研究事件在某一条件下发生的可能性的的大小。

如：正常环境下，射击运动员射中十环的可能性。

如：正常生产条件下，一批产品的合格率。



概率理论

1.1.3 How to Study



寻求事件发生的可能性的想法在人们实践中很自然地产生。

射击运动员每次射中环数不一，但是我们可以谈他射中9环的可能性。

这种可能性可以由大量的试验、实践统计得到：

如果在条件 e 下进行 n 次试验，事件 A 发生的次数为 A_n (称为频数)，事件 A 发生的频率为： $f_n(A)=A_n/n$

- $f_n(A)$ 是不同的，也就是所每作 n 次试验，所得 $f_n(A)$ 未必相同；
- 但是当 n 较大时， $f_n(A)$ 接近一个常数 $P(A)$ ，它是 $f_n(A)$ 的极限。

1.2 Definition & Properties of Probability



1.2.1 随机试验

可以用试验来描述随机现象。试验总是有条件、有结果的。

[定义1.1] 随机试验用来描述条件相同时出现不同结果的试验。

随机试验满足三点：

- [1] 可以在相同的条件下重复；
- [2] 每次试验的可能的结果不止一个，所有可能的结果是事先确切描述的；
- [3] 每次试验的结果事前是不能确定的。

1.2 Definition & Properties of Probability



Example 1.2.1 抛硬币

- [1] 抛一枚硬币，观察出现正面的情况；
- [2] 将一枚硬币三次，观察出现正面H反面T的情况；

Example 1.2.2 摸球

一只袋子中装有M只白球、N只红球，从袋子中取球两次，每次取一只，考虑两种模式：放回、不放回。观察以下试验：

- [1] 两只球均为白色；
- [2] 两只球同色；
- [3] 至少有一只白球。

1.2.2 样本空间



[定义1.2]: 把随机试验所有的结果组成的集合 S 称为随机试验的样本空间。样本空间中的元素称为样本点。

Example 1.2.1 抛硬币：将一枚硬币抛三次，观察出现正面H、反面T的情况；

$$S = \{ HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT \}$$

1.2 Definition & Properties of Probability



Example 1.2.2 摸球: 一只袋子中装有3只白球、2只红球，
从袋子中取球两次，每次取一只

有放回试验 $S = \{W_1R_1, W_1R_2, W_1W_1, W_1W_2, W_1W_3,$
 $W_2R_1, W_2R_2, W_2W_1, W_2W_2, W_2W_3,$
 $W_3R_1, W_3R_2, W_3W_1, W_3W_2, W_3W_3,$
 $R_1R_1, R_1R_2, R_1W_1, R_1W_2, R_1W_3,$
 $R_2R_1, R_2R_2, R_2W_1, R_2W_2, R_2W_3\}$

不放回试验 $S = \{W_1R_1, W_1R_2, W_1W_2, W_1W_3,$
 $W_2R_1, W_2R_2, W_2W_1, W_2W_3,$
 $W_3R_1, W_3R_2, W_3W_1, W_3W_2,$
 $R_1R_2, R_1W_1, R_1W_2, R_1W_3,$
 $R_2R_1, R_2W_1, R_2W_2, R_2W_3\}$

1.2 Definition & Properties of Probability



1.2.3 随机事件

定义： 试验的样本空间 S 的子集称为 E 的随机事件

基本事件——样本空间中单个样本点

随机事件—— S 的子集

必然事件—— S 本身

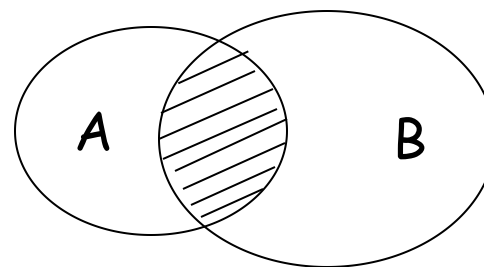
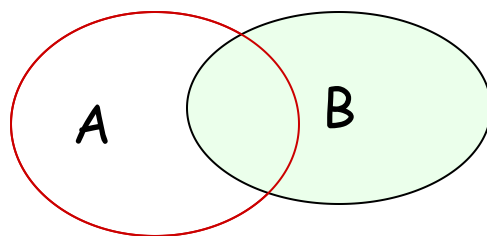
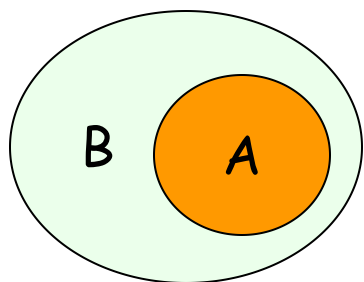
不可能事件 ——空集 ϕ

事件是可以关联的，事件之间的各种关联构成新的事件。

1.2.4 事件的关系与运算



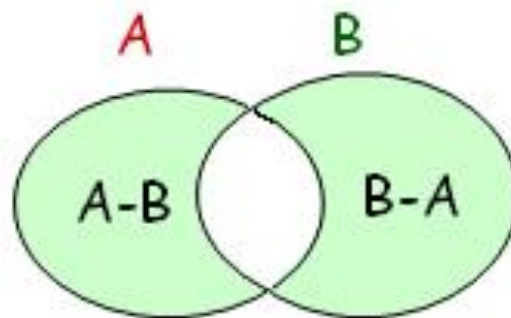
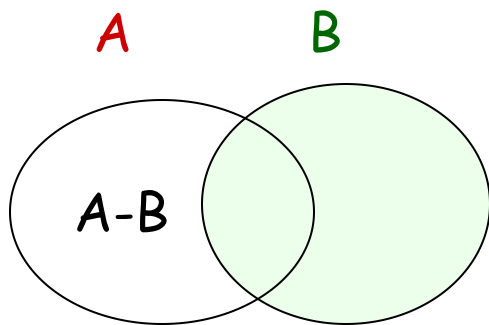
- B包含A ($B \supseteq A$) If $x \in A \Rightarrow x \in B$
- 和事件 (并) : $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$
n个事件的和 $\bigcup_{i=1}^n A_i$, 可列 (可数事件) 和 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$
- 积事件 (交) : $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ 且 } x \in B\}$
n个事件的交 $\bigcap_{i=1}^n A_i$, 有时记作 $A_1 A_2 \dots A_n$
可列 (可数事件) 交 $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$





1.2.4 事件的关系与运算

- 差事件: $A - B = \{x \mid x \in A \text{ and } x \notin B\}$
- 互不相容(互斥): $A \cap B = \phi$
- 逆事件(对立事件): $A \cup B = S, A \cap B = \phi$
 A 的逆事件记为 $\overline{A} = S - A$
- 对称差: $A \Delta B = (A - B) \cup (B - A)$





1.2.4 事件的关系与运算

Example 1.2.3 一批产品，有正品有次品，从中依次取三件，设 A_i =第*i*件为正品($i=1,2,3$)，则：

- (1) 事件“三件都为正品”可表示为： $A_1 A_2 A_3$
- (2) 事件“三件都不是正品”可表示为： $\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}$
- (3) 不都是正品： $\overline{A_1 A_2 A_3}$
- (4) 恰有一件是正品： $A_1 \overline{A_2} \overline{A_3} \cup \overline{A_1} A_2 \overline{A_3} \cup \overline{A_1} \overline{A_2} A_3$
- (5) 至少一件是正品： $A_1 \cup A_2 \cup A_3$
- (6) 至少两件是正品： $A_1 A_2 \cup A_1 A_3 \cup A_2 A_3$
 $\overline{A_1} A_2 A_3 \cup A_1 \overline{A_2} A_3 \cup A_1 A_2 \overline{A_3} \cup A_1 A_2 A_3$



1.2.4 事件的关系与运算

□ 交换律: $A \cap B = B \cap A$

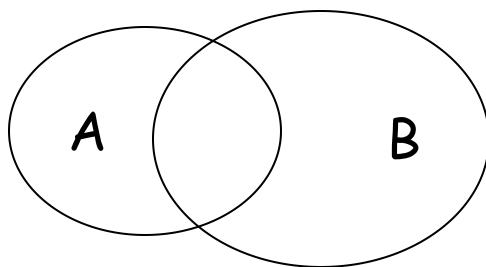
□ 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$$

□ 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

□ 德摩根律: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$



长线变短线、开口换方向

1.2.5 概率定义与基本特性



概率是在一随机试验中某一事件发生可能性大小的一种量化描述。

严格地讲: 没有定义

根据频率的性质:

$$[1] \quad 0 \leq f_n(A) \leq 1$$

$$[2] \quad f_n(S) = 1$$

[3] $A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

1.2.5 概率定义与基本特性



[定义1.3] 随机试验 E ，样本空间为 S ，其中事件的概率 $P(A)$ 满足：

[1] Nonnegative: $0 \leq P(A) \leq 1$

[2] Normalization: $P(S) = 1$

[3] 可列可加性: $A_1, A_2, A_3, \dots$ 是两两互不相容的事件
则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$$

Problem 1 : 对于一个样本空间而言, 概率是唯一的吗?

对于一个样本空间而言, 可以在其上定义多种概率。这就像距离函数一样, 可以定义多个。

假设在 S 上定义了概率 P , 有一事件 B 满足 $P(B) > 0$, 定义一个新的函数 $\bar{P}$, 对任意的 S 上的事件 A 有 $\bar{P}(A) = \frac{P(AB)}{P(B)}$

$$[1] \quad \bar{P}(A) \geq 0 \qquad [2] \quad \bar{P}(S) = \frac{P(SB)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$$

[3] $A_1, A_2, \dots$ 是两两互斥的

$$\begin{aligned} \bar{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots) &= \frac{P(B \cap (A_1 \cup A_2 \cup \dots))}{P(B)} \\ &= \frac{P((B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots)}{P(B)} \\ &= \frac{P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots}{P(B)} \\ &= \bar{P}(A_1) + \bar{P}(A_2) + \dots \end{aligned}$$

1.2.5 概率定义与基本特性



可见 $\bar{P}$ 满足概率的定义，应该是 S 上的一个概率，但是它不同于 P 。

事实上它是我们后面将要提到的条件概率 $P(A|B)$ 。

Problem 2: 实际应用中的概率是如何定义的？

一个样本空间上的概率并不是如此定义出来的，需要的根据实际情况确定。但是，所确定的概率需要满足以上条件。



1.2.5 概率定义与基本特性

[1] 不可能事件概率为零: $P(\phi) = 0$

[2] 有限可加性:

$A_1, A_2, \dots, A_k$ 是两两互不相容的事件则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$$

[3] 可减性:

$A \subset B$, 则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$

特别地 $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

[4] 不降性:

$A \subset B$, $P(A) \leq P(B)$;

$\forall$ 事件 A , $P(A) \leq 1$

1.2.5 概率定义与基本特性



加法公式:

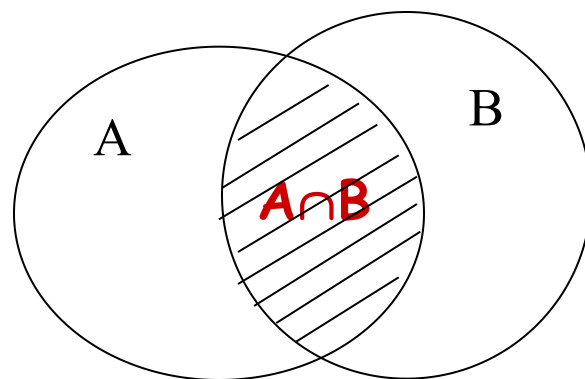
$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

可以利用面积原理加以说明

Proof:

$$A \cup B = A \cup (B - A \cap B)$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B - A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$



奇加偶减

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i A_j) + \sum P(A_i A_j A_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

1.2.5 概率定义与基本特性



例1：设A和B是任意两个概率不为0的不相容事件，则下列结论正确的是？

- (A) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 不相容
- (B) $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相容
- (C) $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$
- (D) $P(A - B) = P(A)$

答案(D)



1.2.5 概率定义与基本特性

例2： 设A和B是任意两随机事件 此处+表示 $\cup$

$$\text{则 } P\{(\bar{A} + B)(A + B)(\bar{A} + \bar{B})(A + \bar{B})\} =$$

答案:0

例3： 已知 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = 0$, $P(AC) = P(BC) = \frac{1}{6}$, 则事件A,B,C全不发生的概率是多少?

答案: $\frac{7}{12}$

1.2.5 概率定义与基本特性



例4： 设当A与B同时发生时， C必发生， 则？

(A) $P(C) \leq P(A) + P(B) - 1$

(B) $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$

(C) $P(C) = P(AB)$

(D) $P(C) = P(A \cup B)$

答案(B)



1.3.2 条件概率与乘法定理

Example 1.3.1 四人（拱猪、升级、桥牌）打牌，以每人拿到红桃为例，均为随机的。

A = 东家拿到4张红桃

B = 西家拿到4张红桃

这两件事都是随机的，在抓牌前均是未知的。

我们考虑这样一件事：

当东家真的抓到4张红桃后，他要判断一下西家拿到4张红桃的可能性是多大？

（他计算此种可能性的关心程度远超过在摸牌之前计算“西家拿到4张红桃”的可能性！）



1.3.2 条件概率与乘法定理

[定义1.4] 概率是对随机事件发生可能性大小的描述，在一事件**A**发生的前提下，另一事件**B**是否发生依然是随机的，其发生的可能性大小与**A**的发生有关系，记这样的概率为 $P(B|A)$.

How to calculate $P(B|A)$

A是大前提，在**A**发生的前提下，看**B**发生的可能性；
假设**A**在**S**中有**m**个，**AB**有**k**个，总样本数是**n**个；
则

$$P(B|A) = k/m = \frac{k/n}{m/n} = \frac{P(AB)}{P(A)}$$



1.3.2 条件概率与乘法定理

Remark 1: 条件概率依然是概率，它满足概率的三个原则；

Remark 2: 虽然我们说概率论不去研究事件与原因之间的对应关系，但是可以探索导致一件事情发生的原因，如果 **A** 发生，那么是原因 E 的可能性有多大？

这和后面的 **Bayes** 公式相关。



1.3.2 条件概率与乘法定理

Example 1.3.2 : 一盒子装4只产品，3只合格1只次品。顺序取两只

问：在第一次取得是合格品的情况下，第二次依然取得合格品的概率

解： **A**—第一次取得合格品； **B**—第二次取得合格品。

S—共有4×3种可能

A—共有3 ×3种可能

AB—共有3 ×2种可能

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{6/12}{9/12} = \frac{2}{3}$$



1.3.2 条件概率与乘法定理

Example 1.3.3: 中央电视台“幸运52”栏目中的“百宝箱”互动竞猜游戏，规则如下：

在20个商标中，有5个商标牌的背面注明了一定的奖金额，其余商标的背面是一张哭脸，若翻到它就不得奖。参加这个游戏的观众有三次翻牌的机会。

某观众前两次翻牌均得若干奖金，如果翻过的牌不能再翻，那么这位观众第三次翻牌获奖的概率是？

$$A \quad \frac{1}{4} \quad B \quad \frac{1}{6} \quad C \quad \frac{1}{5} \quad D \quad \frac{3}{20}$$

1.3.2 条件概率与乘法定理



补充例子：设动物活20年以上的概率为0.8，活25年以上的概率为0.4

现在有只20岁的动物，问活到25岁以上的概率是多少？

答案： $\frac{1}{2}$

乘法定理



$$P(AB) = P(B|A)P(A)$$

$$P(ABC) = P(C|AB)P(AB) = P(C|AB)P(B|A)P(A)$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_1A_2\cdots A_{n-2}A_{n-1})$$

$$= P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_{n-1}|A_1A_2\cdots A_{n-2})P(A_1A_2\cdots A_{n-2})$$

⋮

$$= P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})P(A_{n-1}|A_1A_2\cdots A_{n-2})\cdots P(A_2|A_1)P(A_1)$$

$$= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1A_2)\cdots P(A_n|A_1A_2\cdots A_{n-1})$$

积的概率分解为多个条件概率的积，而这些条件概率相对是容易计算的

Example 1.3.4 袋中有 r 只红球， t 只白球。每次自袋中任取一球，观察其颜色后放回，并再放入 a 只与所取球同色的球。

问：连续取球4次，第一、二次为红球且第三、四次为白球的概率

解：以 $A_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 表示“第 i 次取得红球”

则 $\bar{A}_3, \bar{A}_4$ 别表示事件第三、四次取到白球。

所描述的事件为 $A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4$

$$\begin{aligned} P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \bar{A}_4) &= P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(A_2 | A_1) P(A_1) \\ &= P(A_1) P(A_2 | A_1) P(\bar{A}_3 | A_1 A_2) P(\bar{A}_4 | A_1 A_2 \bar{A}_3) \\ &= \frac{r}{r+t} \cdot \frac{r+a}{r+t+a} \cdot \frac{t}{r+t+a+a} \cdot \frac{t+a}{r+t+a+a+a} \end{aligned}$$

Example 1.3.5 某公司有两个汽车生产厂，分别生产80%、20%的汽车，第一个厂的产品合格率为95%，第二个厂的产品合格率为98%。

[1] 买一辆此公司的汽车为合格的概率是多少？

[2] 如果买到的汽车是合格的，则此汽车为第一厂的概率是多少？

解：记

A - 买到的汽车为合格品

C - 买的车为第一厂

B_1 - 买到的车为第一厂生产且合格

$$B_1 = AC$$

B_2 - 买到的车为第二厂生产且合格

$$B_2 = A\bar{C}$$

则问题分别为 $P(A)$ 、 $P(C|A)$

$$P(A) = P(B_1 \cup B_2) = P(B_1) + P(B_2)$$

$$P(A) = 0.956$$

$$P(B_1) = P(AC) = P(C) P(A|C)$$

$$P(C|A) = P(AC)/P(A)$$

$$= 0.8 \times 0.95 = 0.76$$

$$= P(B_1)/P(A)$$

$$P(B_2) = P(A\bar{C}) = P(\bar{C}) P(A|\bar{C})$$

$$= 0.76/0.956$$

$$= 0.2 \times 0.98 = 0.196$$

$$= 0.794979$$

Example 1.3.6 : 一盒子装4只产品，3只合格1只次品。有放回取两只
问：在第一次取得是合格品的情况下，第二次依然取得合格品的概率

解： **A**—第一次取得合格品； **B**—第二次取得合格品。

S—共有 4×4 种可能

A—共有 3×4 种可能

B—共有 4×3 种可能

AB—共有 3×3 种可能

$$P(A) = 3/4 \quad P(B) = 3/4 \quad P(AB) = 9/16$$

$$\begin{aligned} P(B|A) &= P(AB)/P(A) \\ &= (9/16)/(3/4) \\ &= 3/4 \end{aligned}$$

$$\text{i.e. } \underline{P(B|A) = P(B)}, \quad \text{即 } P(AB)/P(A) = P(B)$$

$$\text{从而 } \underline{P(AB) = P(A)P(B)}.$$

这说明事件**B**的发生与事件**A**的发生是无关的，称**A**、**B**相互独立

1.3.3 独立事件



[定义1.2]: A 、 B 为两事件，如果满足
 $P(AB)=P(A)P(B)$ ，则称 A 、 B 相互独立。

[定理1.1] A 、 B 两事件， $P(A)>0$ ，如 A 、 B 相互独立，
则 $P(B|A)=P(B)$ 。反之也成立。

[定理1.2] 如事件 A 、 B 是独立的，则下列各对事件也独立：
 A 与 $\bar{B}$ ， $\bar{A}$ 与 B ， $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 。

1.3.3 独立事件

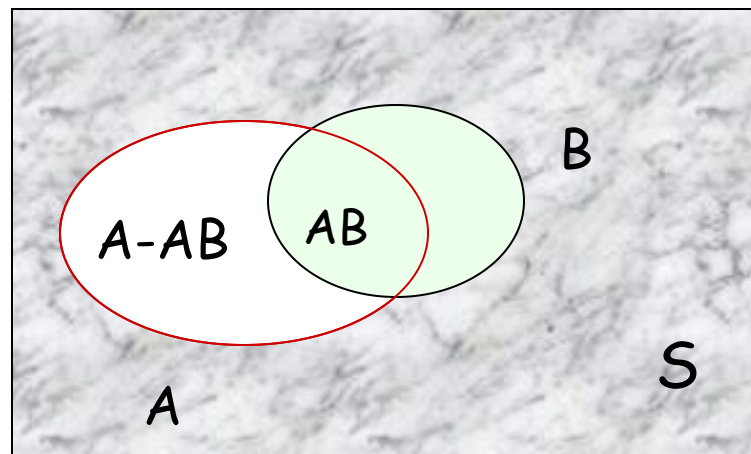


事件 A, B 是独立的, 则 A 与 $\bar{B}$ 独立

如果证明了此, 我们就知道:

B 与 $\bar{A}$ 独立 (即 $\bar{A}$ 与 B 独立)

$\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 独立



Proof:

$$\begin{aligned} P(A\bar{B}) &= P\{A \cap (S - B)\} \\ &= P(A - AB) \\ &= P(A) - P(AB) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= P(A)\{1 - P(B)\} \\ &= P(A)P(\bar{B}) \end{aligned}$$

1.3.3 独立事件



[定义1.3] 三个事件的相互独立

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

$$P(BC) = P(B)P(C)$$

$$P(AC) = P(A)P(C)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

一般，设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个事件，如果其中的任意多个事件的积事件的概率都等于各个事件概率的积，则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。



例题 甲乙丙同时独立参加《概率论与数理统计》考试, 不及格的概率分别为0.4, 0.3, 0.5。

求(1) 恰有两位同学不及格的概率

(2) 如果已经知道有两位不及格, 求其中一个同学是乙的概率。

解: A_1 甲不及格; A_2 乙不及格; A_3 丙不及格

A 恰有两位不及格

$$\begin{aligned}(1) P(A) &= P(A_1 A_2 \bar{A}_3) + P(A_1 \bar{A}_2 A_3) + P(\bar{A}_1 A_2 A_3) \\&= P(A_1)P(A_2)P(\bar{A}_3) + P(A_1)P(\bar{A}_2)P(A_3) + P(\bar{A}_1)P(A_2)P(A_3) \\&= 0.29\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) P[(A_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3) | A] &= \frac{P[(A_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3) A]}{P(A)} \\&= \frac{P(A_1 A_2 \bar{A}_3 \cup \bar{A}_1 A_2 A_3)}{P(A)} = \frac{15}{29}\end{aligned}$$